

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОМАТИКИ ТА
МЕТРОЛОГІЇ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ



ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 3
з навчальної дисципліни: «Організація баз даних та знань»
Варіант № 102

Виконав:

студент групи ІР-24
Шийка Андрій

Прийняла:

Лагун І. І.

ЛЬВІВ – 2025

Завдання

1. Завдання виконується на основі спроектованої моделі БД в лаб.роботі №1.
2. Для даної моделі слід здійснити повторний аналіз структури БД на предмет забезпечення 3-ї нормальної форми, наявності усіх Primary Key.
3. Для реалізації БД написати сценарій для її створення у ядрі MySQL, який повинен відповідати наступним критеріям:
 - a. SQL-скрипт можна запускати декілька разів підряд і при цьому не повинні з'являтися помилки через існуючі елементи БД. Тобто повинні бути передбачені відповідні DROP для таблиць та IF EXISTS на створення БД.
 - b. Для кожної таблиці слід здійснити заповнення даними по 10-15 INSERT, при цьому передбачити правильний порядок вставки даних.
 - c. Створити для таблиць як мінімум 2 додаткові індекси, згідно виконаного попереднього аналізу структури даних.

Скрипт:

 – Умове виділення для додатково доданих індексів;

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `sixt_development` DEFAULT CHARACTER SET  
utf8mb4;
```

```
USE `sixt_development`;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `fines_payments`;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `rentings_payments`;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `rentings_fines`;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `rentings`;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `parkings_vehicles`;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `payments`;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `fines`;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `vehicles`;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `parkings`;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `users`;
```

```
CREATE TABLE `sixt_development`.`parkings` (
```

```

`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`address` VARCHAR(255) NULL,
`country` VARCHAR(100) NULL,
`city` VARCHAR(100) NULL,
`latitude` DECIMAL(11,8) NOT NULL,
`longitude` DECIMAL(11,8) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = InnoDB;

```

```

CREATE TABLE `sixt_development`.`vehicles` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `make` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `model` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `year` INT NOT NULL,
  `vin` VARCHAR(17) NOT NULL,
  `body` ENUM('sedan', 'hatchback', 'wagon', 'coupe', 'convertible',
'roadster', 'suv', 'crossover', 'pickup', 'van', 'minivan', 'truck',
'camper') NOT NULL DEFAULT 'sedan',
  `plate` VARCHAR(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = InnoDB;

```

```

CREATE TABLE `sixt_development`.`users` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `first_name` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `middle_name` VARCHAR(100) NULL,
  `last_name` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `dob` DATE NOT NULL,
  `email` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `password` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `driver_license` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `gender` ENUM('male', 'female', 'other', 'prefer_not_to_say') NOT
NULL,

```

```

PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE `sixt_development`.`parkings_vehicles` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `parking_id` INT NOT NULL,
  `vehicle_id` INT NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE `sixt_development`.`rentings` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` INT NOT NULL,
  `vehicle_id` INT NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  `start_at` DATETIME NOT NULL,
  `end_at` DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE `sixt_development`.`payments` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  `status` ENUM('pending', 'paid', 'failed', 'refunded') NOT NULL
DEFAULT 'pending',
  `amount` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  `currency` ENUM('USD', 'EUR', 'UAH') NOT NULL DEFAULT 'USD',
  PRIMARY KEY (`id`)

```

```
) ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE `sixt_development`.`fines` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
  `status` ENUM('paid', 'unpaid', 'disputed', 'waived') NOT NULL DEFAULT  
'unpaid',  
  `amount` DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  `currency` ENUM('USD', 'EUR', 'UAH') NOT NULL DEFAULT 'USD',  
  `violation` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE `sixt_development`.`rentings_fines` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `renting_id` INT NOT NULL,  
  `fine_id` INT NOT NULL,  
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE = InnoDB;
```

```
CREATE TABLE `sixt_development`.`rentings_payments` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `renting_id` INT NOT NULL,  
  `payment_id` INT NOT NULL,  
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE = InnoDB;
```

```

CREATE TABLE `sixt_development`.`fines_payments` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fine_id` INT NOT NULL,
  `payment_id` INT NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = InnoDB;

```

```
-- Add indexes to parkings
```

```

ALTER TABLE `sixt_development`.`parkings`

ADD UNIQUE INDEX `latitude_longitude_UNIQUE` (`latitude` ASC,
`longitude` ASC),

ADD INDEX `address_idx` (`address` ASC),

ADD INDEX `country_idx` (`country` ASC),

ADD INDEX `city_idx` (`city` ASC);

```

```
-- Add indexes to vehicles
```

```

ALTER TABLE `sixt_development`.`vehicles`

ADD UNIQUE INDEX `vin_UNIQUE` (`vin` ASC),

ADD UNIQUE INDEX `plate_UNIQUE` (`plate` ASC),

ADD INDEX `make_idx` (`make` ASC),

ADD INDEX `model_idx` (`model` ASC),

ADD INDEX `year_idx` (`year` ASC),

ADD INDEX `body_year_idx` (`body` ASC, `year` ASC);

```

```
-- Add indexes to users
```

```

ALTER TABLE `sixt_development`.`users`

ADD UNIQUE INDEX `email_UNIQUE` (`email` ASC),

ADD UNIQUE INDEX `driver_license_UNIQUE` (`driver_license` ASC),

ADD INDEX `first_name_idx` (`first_name` ASC),

ADD INDEX `last_name_idx` (`last_name` ASC),

ADD INDEX `dob_idx` (`dob` ASC);

```

```

-- Add indexes to parkings_vehicles
ALTER TABLE `sixt_development`.`parkings_vehicles`
  ADD INDEX `parking_id_idx` (`parking_id` ASC),
  ADD INDEX `vehicle_id_idx` (`vehicle_id` ASC),
  ADD UNIQUE INDEX `parking_vehicle_UNIQUE` (`parking_id` ASC,
`vehicle_id` ASC);

-- Add indexes to rentings
ALTER TABLE `sixt_development`.`rentings`
  ADD INDEX `vehicle_id_idx` (`vehicle_id` ASC),
  ADD INDEX `user_id_idx` (`user_id` ASC),
  ADD INDEX `start_at_idx` (`start_at` ASC),
  ADD INDEX `end_at_idx` (`end_at` ASC),
  ADD INDEX `user_start_idx` (`user_id` ASC, `start_at` ASC);

-- Add indexes to payments
ALTER TABLE `sixt_development`.`payments`
  ADD INDEX `status_idx` (`status` ASC),
  ADD INDEX `created_at_idx` (`created_at` ASC);

-- Add indexes to fines
ALTER TABLE `sixt_development`.`fines`
  ADD INDEX `status_idx` (`status` ASC),
  ADD INDEX `created_at_idx` (`created_at` ASC);

-- Add indexes to rentings_fines
ALTER TABLE `sixt_development`.`rentings_fines`
  ADD UNIQUE INDEX `renting_fine_UNIQUE` (`renting_id` ASC, `fine_id`
ASC),
  ADD INDEX `fine_id_idx` (`fine_id` ASC),
  ADD INDEX `renting_id_idx` (`renting_id` ASC);

-- Add indexes to rentings_payments

```

```

ALTER TABLE `sixt_development`.`rentings_payments`

  ADD UNIQUE INDEX `renting_payment_UNIQUE` (`renting_id` ASC,
`payment_id` ASC),

  ADD INDEX `renting_id_idx` (`renting_id` ASC),

  ADD INDEX `payment_id_idx` (`payment_id` ASC);

-- Add indexes to fines_payments
ALTER TABLE `sixt_development`.`fines_payments`

  ADD UNIQUE INDEX `fine_payment_UNIQUE` (`fine_id` ASC, `payment_id`
ASC),

  ADD INDEX `fine_id_idx` (`fine_id` ASC),

  ADD INDEX `payment_id_idx` (`payment_id` ASC);

-- Add foreign keys to parkings_vehicles
ALTER TABLE `sixt_development`.`parkings_vehicles`

  ADD CONSTRAINT `parking_vehicle_parking_id`

    FOREIGN KEY (`parking_id`)

    REFERENCES `sixt_development`.`parkings` (`id`)

    ON DELETE CASCADE

    ON UPDATE CASCADE,

  ADD CONSTRAINT `parking_vehicle_vehicle_id`

    FOREIGN KEY (`vehicle_id`)

    REFERENCES `sixt_development`.`vehicles` (`id`)

    ON DELETE CASCADE

    ON UPDATE CASCADE;

-- Add foreign keys to rentings
ALTER TABLE `sixt_development`.`rentings`

  ADD CONSTRAINT `renting_user_id`

    FOREIGN KEY (`user_id`)

    REFERENCES `sixt_development`.`users` (`id`)

    ON DELETE RESTRICT

    ON UPDATE CASCADE,

  ADD CONSTRAINT `renting_vehicle_id`

```



```

FOREIGN KEY (`vehicle_id`)
REFERENCES `sixt_development`.`vehicles` (`id`)
ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE;

-- Add foreign keys to rentings_fines
ALTER TABLE `sixt_development`.`rentings_fines`
ADD CONSTRAINT `renting_fine_renting_id`
FOREIGN KEY (`renting_id`)
REFERENCES `sixt_development`.`rentings` (`id`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT `renting_fine_fine_id`
FOREIGN KEY (`fine_id`)
REFERENCES `sixt_development`.`fines` (`id`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

-- Add foreign keys to rentings_payments
ALTER TABLE `sixt_development`.`rentings_payments`
ADD CONSTRAINT `renting_payment_renting_id`
FOREIGN KEY (`renting_id`)
REFERENCES `sixt_development`.`rentings` (`id`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT `renting_payment_payment_id`
FOREIGN KEY (`payment_id`)
REFERENCES `sixt_development`.`payments` (`id`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

-- Add foreign keys to fines_payments
ALTER TABLE `sixt_development`.`fines_payments`
ADD CONSTRAINT `fine_payment_fine_id`

```

```

FOREIGN KEY (`fine_id`)
REFERENCES `sixt_development`.`fines` (`id`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT `fine_payment_payment_id`
FOREIGN KEY (`payment_id`)
REFERENCES `sixt_development`.`payments` (`id`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

INSERT INTO `parkings` (`address`, `country`, `city`, `latitude`,
`longitude`) VALUES
('вул. Хрещатик 22', 'Ukraine', 'Kyiv', 50.45010000, 30.52340000),
('пр. Свободи 15', 'Ukraine', 'Lviv', 49.83826000, 24.02324000),
('вул. Дерибасівська 10', 'Ukraine', 'Odesa', 46.48572000,
30.74383000),
('пр. Соборний 45', 'Ukraine', 'Dnipro', 48.46477000, 35.04617000),
('вул. Сумська 30', 'Ukraine', 'Kharkiv', 49.98081000, 36.25272000),
('вул. Соборна 25', 'Ukraine', 'Vinnytsia', 49.23316000, 28.46798000),
('вул. Центральна 18', 'Ukraine', 'Lutsk', 50.74723000, 25.32538000),
('пр. Незалежності 50', 'Ukraine', 'Ivano-Frankivsk', 48.92264000,
24.71111000),
('вул. Театральна 12', 'Ukraine', 'Ternopil', 49.55351000,
25.59476000),
('вул. Шевченка 8', 'Ukraine', 'Poltava', 49.58826000, 34.55141000);

INSERT INTO `vehicles` (`make`, `model`, `year`, `vin`, `body`,
`plate`) VALUES
('Renault', 'Logan', 2023, '1HGBH41JXMN109186', 'sedan', 'AA1234KM'),
('Skoda', 'Octavia', 2023, '2HGBH41JXMN109187', 'sedan', 'AB5678BI'),
('Volkswagen', 'Passat', 2022, '3HGBH41JXMN109188', 'sedan',
'AC9012OD'),
('Toyota', 'Camry', 2023, '4HGBH41JXMN109189', 'sedan', 'AE3456DP'),
('Volkswagen', 'Golf', 2022, '5HGBH41JXMN109190', 'hatchback',
'AI7890KH'),

```

```
( 'Hyundai', 'Elantra', 2023, '6HGBH41JXMN109191', 'sedan', 'AK2345VN' ),
( 'Kia', 'Sportage', 2022, '7HGBH41JXMN109192', 'suv', 'AM6789LT' ),
( 'Toyota', 'RAV4', 2023, '8HGBH41JXMN109193', 'suv', 'AO0123IF' ),
( 'Honda', 'CR-V', 2023, '9HGBH41JXMN109194', 'suv', 'AP4567TE' ),
( 'Mazda', 'CX-5', 2022, 'AHGBH41JXMN109195', 'crossover', 'AT8901PT' ),
( 'Nissan', 'Qashqai', 2023, 'BHGBH41JXMN109196', 'crossover',
'AX2345KM' ),
( 'Renault', 'Duster', 2022, 'CHGBH41JXMN109197', 'suv', 'BC6789BI' ),
( 'Skoda', 'Superb', 2023, 'DHGBH41JXMN109198', 'sedan', 'BH0123OD' ),
( 'BMW', 'X5', 2023, 'EHGBH41JXMN109199', 'suv', 'BK4567DP' ),
( 'Mercedes-Benz', 'E-Class', 2022, 'FHGBH41JXMN109200', 'sedan',
'BM8901KH' ),
( 'Audi', 'A6', 2023, 'GHGBH41JXMN109201', 'sedan', 'BO2345VN' ),
( 'Ford', 'Transit', 2023, 'HHGBH41JXMN109202', 'van', 'BT6789LT' ),
( 'Volkswagen', 'Transporter', 2022, 'IHGBH41JXMN109203', 'van',
'BX0123IF' ),
( 'Hyundai', 'Santa Fe', 2023, 'JHGBH41JXMN109204', 'suv', 'CA4567TE' ),
( 'Kia', 'Sorento', 2022, 'KHGBH41JXMN109205', 'suv', 'CE8901PT' );
```

```
INSERT INTO `users` (`first_name`, `middle_name`, `last_name`, `dob`,
`email`, `password`, `driver_license`, `gender`) VALUES
( 'Олександр', 'Іванович', 'Шевченко', '1985-03-15',
'o.shevchenko@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE123456',
'male' ),
( 'Олена', 'Петрівна', 'Коваленко', '1990-07-22',
'o.kovalenko@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE223456',
'female' ),
( 'Дмитро', 'Сергійович', 'Мельник', '1982-11-08', 'd.melnyk@email.com',
SHA2('password123', 256), 'ABE323456', 'male' ),
( 'Марія', 'Андріївна', 'Бондаренко', '1995-04-30',
'm.bondarenko@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE423456',
'female' ),
( 'Андрій', 'Миколайович', 'Ткаченко', '1988-09-12',
'a.tkachenko@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE523456',
'male' ),
( 'Юлія', 'Олександрівна', 'Кравченко', '1992-01-25',
```

```
'y.kravchenko@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE623456',
'female'),
('Віктор', 'Васильович', 'Гончаренко', '1987-06-18',
'v.honcharenko@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE723456',
'male'),
('Тетяна', 'Володимирівна', 'Павленко', '1993-12-05',
't.pavlenko@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE823456',
'female'),
('Максим', 'Ігорович', 'Савченко', '1984-08-28',
'm.savchenko@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE923456',
'male'),
('Наталія', 'Олегівна', 'Романенко', '1991-02-14',
'n.romanenko@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE023456',
'female'),
('Сергій', 'Анатолійович', 'Лисенко', '1989-10-03',
's.lysenko@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE033456', 'male'),
('Анна', 'Михайлівна', 'Поліщук', '1994-05-19',
'a.polischuk@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE043456',
'female'),
('Ігор', 'Романович', 'Коваль', '1986-07-07', 'i.koval@email.com',
SHA2('password123', 256), 'ABE053456', 'male'),
('Катерина', 'Ярославівна', 'Захарченко', '1996-11-22',
'k.zakharchenko@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE063456',
'female'),
('Володимир', 'Богданович', 'Білоус', '1983-03-11',
'v.bilous@email.com', SHA2('password123', 256), 'ABE073456', 'male');
```

```
INSERT INTO `parkings_vehicles` (`parking_id`, `vehicle_id`,
`created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, '2024-01-01 10:00:00', '2024-01-01 10:00:00'),
(1, 2, '2024-01-01 10:15:00', '2024-01-01 10:15:00'),
(2, 3, '2024-01-01 11:00:00', '2024-01-01 11:00:00'),
(2, 4, '2024-01-01 11:30:00', '2024-01-01 11:30:00'),
(3, 5, '2024-01-01 12:00:00', '2024-01-01 12:00:00'),
(3, 6, '2024-01-01 12:30:00', '2024-01-01 12:30:00'),
(4, 7, '2024-01-01 13:00:00', '2024-01-01 13:00:00'),
(4, 8, '2024-01-01 13:30:00', '2024-01-01 13:30:00'),
```

```
(5, 9, '2024-01-01 14:00:00', '2024-01-01 14:00:00'),
(5, 10, '2024-01-01 14:30:00', '2024-01-01 14:30:00'),
(6, 11, '2024-01-01 15:00:00', '2024-01-01 15:00:00'),
(6, 12, '2024-01-01 15:30:00', '2024-01-01 15:30:00'),
(7, 13, '2024-01-01 16:00:00', '2024-01-01 16:30:00'),
(7, 14, '2024-01-01 16:30:00', '2024-01-01 16:30:00'),
(8, 15, '2024-01-01 17:00:00', '2024-01-01 17:00:00'),
(8, 16, '2024-01-01 17:30:00', '2024-01-01 17:30:00'),
(9, 17, '2024-01-01 18:00:00', '2024-01-01 18:00:00'),
(9, 18, '2024-01-01 18:30:00', '2024-01-01 18:30:00'),
(10, 19, '2024-01-01 19:00:00', '2024-01-01 19:00:00'),
(10, 20, '2024-01-01 19:30:00', '2024-01-01 19:30:00'),
(1, 3, '2024-02-01 10:00:00', '2024-02-01 10:00:00'),
(1, 5, '2024-02-15 11:00:00', '2024-02-15 11:00:00'),
(1, 7, '2024-09-28 10:00:00', '2024-09-28 10:00:00'),
(2, 1, '2024-03-01 09:00:00', '2024-03-01 09:00:00'),
(2, 7, '2024-03-10 14:00:00', '2024-03-10 14:00:00'),
(3, 2, '2024-03-20 10:30:00', '2024-03-20 10:30:00'),
(3, 9, '2024-04-01 11:00:00', '2024-04-01 11:00:00'),
(4, 4, '2024-04-15 13:00:00', '2024-04-15 13:00:00'),
(4, 11, '2024-05-01 10:00:00', '2024-05-01 10:00:00'),
(5, 6, '2024-05-10 12:00:00', '2024-05-10 12:00:00'),
(5, 13, '2024-06-01 09:00:00', '2024-06-01 09:00:00'),
(6, 8, '2024-06-15 14:00:00', '2024-06-15 14:00:00'),
(6, 15, '2024-07-01 10:00:00', '2024-07-01 10:00:00'),
(7, 10, '2024-07-15 11:00:00', '2024-07-15 11:00:00'),
(7, 16, '2024-08-01 13:00:00', '2024-08-01 13:00:00'),
(8, 12, '2024-08-15 10:00:00', '2024-08-15 10:00:00'),
(8, 18, '2024-09-01 12:00:00', '2024-09-01 12:00:00'),
(9, 14, '2024-09-10 14:00:00', '2024-09-10 14:00:00'),
(9, 20, '2024-09-20 11:00:00', '2024-09-20 11:00:00'),
(10, 1, '2024-09-25 15:00:00', '2024-09-25 15:00:00');
```

```
INSERT INTO `rentings` (`user_id`, `vehicle_id`, `created_at`,
```

```
`updated_at`, `start_at`, `end_at`) VALUES
(1, 1, '2024-06-01 09:00:00', '2024-06-05 16:00:00', '2024-06-01
10:00:00', '2024-06-05 15:00:00'),
(2, 3, '2024-06-10 08:00:00', '2024-06-15 18:00:00', '2024-06-10
09:00:00', '2024-06-15 17:00:00'),
(3, 5, '2024-07-01 07:00:00', '2024-07-10 19:00:00', '2024-07-01
08:00:00', '2024-07-10 18:00:00'),
(4, 7, '2024-07-15 10:00:00', '2024-07-20 15:00:00', '2024-07-15
11:00:00', '2024-07-20 14:00:00'),
(5, 9, '2024-08-01 11:00:00', '2024-08-07 17:00:00', '2024-08-01
12:00:00', '2024-08-07 16:00:00'),
(6, 11, '2024-08-10 09:00:00', '2024-08-20 18:00:00', '2024-08-10
10:00:00', '2024-08-20 17:00:00'),
(7, 13, '2024-09-01 08:00:00', '2024-09-10 16:00:00', '2024-09-01
09:00:00', '2024-09-10 15:00:00'),
(8, 15, '2024-09-15 10:00:00', '2024-09-15 10:00:00', '2024-09-15
11:00:00', NULL),
(9, 17, '2024-09-20 12:00:00', '2024-09-20 12:00:00', '2024-09-20
13:00:00', NULL),
(10, 19, '2024-09-25 14:00:00', '2024-09-25 14:00:00', '2024-09-25
15:00:00', NULL),
(11, 2, '2024-05-15 09:00:00', '2024-05-20 16:00:00', '2024-05-15
10:00:00', '2024-05-20 15:00:00'),
(12, 4, '2024-06-20 10:00:00', '2024-06-25 17:00:00', '2024-06-20
11:00:00', '2024-06-25 16:00:00'),
(13, 6, '2024-07-25 11:00:00', '2024-07-30 18:00:00', '2024-07-25
12:00:00', '2024-07-30 17:00:00'),
(14, 8, '2024-08-25 08:00:00', '2024-08-25 08:00:00', '2024-08-25
09:00:00', NULL),
(15, 10, '2024-09-28 13:00:00', '2024-09-28 13:00:00', '2024-09-28
14:00:00', NULL);
```

```
INSERT INTO `payments` (`created_at`, `updated_at`, `status`, `amount`,
`currency`) VALUES
('2024-06-01 09:00:00', '2024-06-01 09:05:00', 'paid', 12500.00,
'UAH'),
('2024-06-10 08:00:00', '2024-06-10 08:05:00', 'paid', 15800.00,
```

```
'UAH'),  
( '2024-07-01 07:00:00', '2024-07-01 07:05:00', 'paid', 890.00, 'EUR'),  
( '2024-07-15 10:00:00', '2024-07-15 10:05:00', 'paid', 9200.00, 'UAH'),  
( '2024-08-01 11:00:00', '2024-08-01 11:05:00', 'paid', 18500.00,  
'UAH'),  
( '2024-08-10 09:00:00', '2024-08-10 09:05:00', 'paid', 1200.00, 'EUR'),  
( '2024-09-01 08:00:00', '2024-09-01 08:05:00', 'paid', 22000.00,  
'UAH'),  
( '2024-09-15 10:00:00', '2024-09-15 10:00:00', 'pending', 19500.00,  
'UAH'),  
( '2024-09-20 12:00:00', '2024-09-20 12:00:00', 'pending', 750.00,  
'USD'),  
( '2024-09-25 14:00:00', '2024-09-25 14:00:00', 'pending', 26000.00,  
'UAH'),  
( '2024-05-15 09:00:00', '2024-05-15 09:05:00', 'paid', 11800.00,  
'UAH'),  
( '2024-06-20 10:00:00', '2024-06-20 10:05:00', 'paid', 510.00, 'EUR'),  
( '2024-07-25 11:00:00', '2024-07-25 11:05:00', 'paid', 14200.00,  
'UAH'),  
( '2024-08-25 08:00:00', '2024-08-25 08:00:00', 'pending', 23000.00,  
'UAH'),  
( '2024-09-28 13:00:00', '2024-09-28 13:00:00', 'pending', 17500.00,  
'UAH'),  
( '2024-06-17 10:00:00', '2024-06-17 10:05:00', 'paid', 2550.00, 'UAH'),  
( '2024-08-08 11:00:00', '2024-08-08 11:05:00', 'paid', 1700.00, 'UAH'),  
( '2024-09-06 10:30:00', '2024-09-06 10:35:00', 'paid', 5950.00, 'UAH'),  
( '2024-06-25 09:00:00', '2024-06-25 09:05:00', 'paid', 3740.00, 'UAH'),  
( '2024-08-26 14:20:00', '2024-08-26 14:25:00', 'paid', 1870.00, 'UAH');
```

```
INSERT INTO `fines` (`created_at`, `updated_at`, `status`, `amount`,  
`currency`, `violation`) VALUES  
( '2024-06-03 14:30:00', '2024-06-06 10:00:00', 'paid', 3400.00, 'UAH',  
'Перевищення швидкості на 20 км/год'),  
( '2024-07-05 16:45:00', '2024-07-05 16:45:00', 'unpaid', 1700.00,  
'UAH', 'Неправильна парковка'),  
( '2024-08-12 11:20:00', '2024-08-16 09:30:00', 'paid', 5100.00, 'UAH',
```

```

'Проїзд на червоне світло'),
('2024-09-05 10:15:00', '2024-09-05 10:15:00', 'unpaid', 2550.00,
'UAH', 'Порушення правил зупинки'),
('2024-09-22 15:30:00', '2024-09-22 15:30:00', 'unpaid', 6800.00,
'UAH', 'Перевищення швидкості на 50 км/год'),
('2024-06-12 13:20:00', '2024-06-17 10:00:00', 'paid', 2550.00, 'UAH',
'Невикористання ремня безпеки'),
('2024-07-18 09:40:00', '2024-07-18 09:40:00', 'unpaid', 4250.00,
'UAH', 'Перевищення швидкості на 30 км/год'),
('2024-08-03 17:15:00', '2024-08-08 11:00:00', 'paid', 1700.00, 'UAH',
'Неправильний поворот'),
('2024-08-15 14:25:00', '2024-08-15 14:25:00', 'unpaid', 3400.00,
'UAH', 'Рух забороненою смугою'),
('2024-09-03 11:50:00', '2024-09-06 10:30:00', 'paid', 5950.00, 'UAH',
'Порушення правил обгону'),
('2024-05-18 10:30:00', '2024-05-18 10:30:00', 'unpaid', 2040.00,
'UAH', 'Паркування в забороненому місці'),
('2024-06-22 15:45:00', '2024-06-25 09:00:00', 'paid', 3740.00, 'UAH',
'Перевищення швидкості на 25 км/год'),
('2024-07-28 12:10:00', '2024-07-28 12:10:00', 'unpaid', 8500.00,
'UAH', "Керування в стані алкогольного сп'яніння"),
('2024-08-22 16:35:00', '2024-08-26 14:20:00', 'paid', 1870.00, 'UAH',
'Незупинка перед пішохідним переходом'),
('2024-09-26 09:20:00', '2024-09-26 09:20:00', 'unpaid', 4080.00,
'UAH', 'Використання телефону за кермом');

```

```

INSERT INTO `rentings_payments` (`renting_id`, `payment_id`,
`created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, '2024-06-01 09:00:00', '2024-06-01 09:00:00'),
(2, 2, '2024-06-10 08:00:00', '2024-06-10 08:00:00'),
(3, 3, '2024-07-01 07:00:00', '2024-07-01 07:00:00'),
(4, 4, '2024-07-15 10:00:00', '2024-07-15 10:00:00'),
(5, 5, '2024-08-01 11:00:00', '2024-08-01 11:00:00'),
(6, 6, '2024-08-10 09:00:00', '2024-08-10 09:00:00'),
(7, 7, '2024-09-01 08:00:00', '2024-09-01 08:00:00'),
(8, 8, '2024-09-15 10:00:00', '2024-09-15 10:00:00'),

```



```
(9, 9, '2024-09-20 12:00:00', '2024-09-20 12:00:00'),
(10, 10, '2024-09-25 14:00:00', '2024-09-25 14:00:00'),
(11, 11, '2024-05-15 09:00:00', '2024-05-15 09:00:00'),
(12, 12, '2024-06-20 10:00:00', '2024-06-20 10:00:00'),
(13, 13, '2024-07-25 11:00:00', '2024-07-25 11:00:00'),
(14, 14, '2024-08-25 08:00:00', '2024-08-25 08:00:00'),
(15, 15, '2024-09-28 13:00:00', '2024-09-28 13:00:00');
```

```
INSERT INTO `rentings_fines` (`renting_id`, `fine_id`, `created_at`,
`updated_at`) VALUES
```

```
(1, 1, '2024-06-03 14:30:00', '2024-06-03 14:30:00'),
(3, 2, '2024-07-05 16:45:00', '2024-07-05 16:45:00'),
(6, 3, '2024-08-12 11:20:00', '2024-08-12 11:20:00'),
(7, 4, '2024-09-05 10:15:00', '2024-09-05 10:15:00'),
(9, 5, '2024-09-22 15:30:00', '2024-09-22 15:30:00'),
(2, 6, '2024-06-12 13:20:00', '2024-06-12 13:20:00'),
(4, 7, '2024-07-18 09:40:00', '2024-07-18 09:40:00'),
(5, 8, '2024-08-03 17:15:00', '2024-08-03 17:15:00'),
(5, 9, '2024-08-15 14:25:00', '2024-08-15 14:25:00'),
(7, 10, '2024-09-03 11:50:00', '2024-09-03 11:50:00'),
(11, 11, '2024-05-18 10:30:00', '2024-05-18 10:30:00'),
(12, 12, '2024-06-22 15:45:00', '2024-06-22 15:45:00'),
(13, 13, '2024-07-28 12:10:00', '2024-07-28 12:10:00'),
(14, 14, '2024-08-22 16:35:00', '2024-08-22 16:35:00'),
(15, 15, '2024-09-26 09:20:00', '2024-09-26 09:20:00');
```

```
INSERT INTO `fines_payments` (`fine_id`, `payment_id`, `created_at`,
`updated_at`) VALUES
```

```
(1, 1, '2024-06-06 10:00:00', '2024-06-06 10:00:00'),
(3, 6, '2024-08-16 09:30:00', '2024-08-16 09:30:00'),
(6, 16, '2024-06-17 10:00:00', '2024-06-17 10:00:00'),
(8, 17, '2024-08-08 11:00:00', '2024-08-08 11:00:00'),
(10, 18, '2024-09-06 10:30:00', '2024-09-06 10:30:00'),
(12, 19, '2024-06-25 09:00:00', '2024-06-25 09:00:00'),
```

```
(14, 20, '2024-08-26 14:20:00', '2024-08-26 14:20:00');
```